API SATVeg MODIS (v2)

A API SATVeg MODIS é derivada do Sistema de Análise Temporal da Vegetação (SATVeg), uma ferramenta web desenvolvida pela Embrapa Agricultura Digital, destinada à geração e visualização de perfis temporais dos índices vegetativos NDVI e EVI para o Brasil e toda a América do Sul, com o objetivo de apoiar atividades de gestão territorial e monitoramento agrícola e ambiental. Os índices vegetativos são gerados a partir de imagens multiespectrais fornecidas pelo sensor MODIS, a bordo dos satélites Terra e Aqua, da Nasa, contemplando dados produzidos a partir de 2000 até a última data então disponibilizada por seu repositório oficial, com resolução temporal de 16 dias e resolução espacial de 250 metros.

Série temporal

Retorna série temporal EVI ou NDVI de acordo com os filtros

Health

Status de funcionamento da API

Retorna o status de funcionamento da API

Usado para verificar qual o status de funcionamento da API

Responses

— **204** Resposta sem conteúdo, apenas para verificar o funcionamento da API.

GET /health

Response samples

500

Content type

application/json

Copy


```
{
    "status": 500,
    "timestamp": "2022-05-24T02:20:56.196184789Z",
    "type": "erro-de-sistema",
    "title": "Erro de sistema",
    "detail": "Ocorreu um erro interno inesperado no sistema. Tente novamente
    "userMessage": "Ocorreu um erro interno inesperado no sistema. Tente nova
}
```


Modis - Série temporal

Retorna uma série temporal EVI ou NDVI a partir de polígono (conjunto de coordenadas geográficas)

Retorna uma lista de valores que representa a série temporal média EVI ou NDVI de um polígono com as respectivas datas. Caso o parâmetro "todasEstatisticas" seja preenchido com "true", além da série temporal média, também são retornadas as séries temporais com as mínimas, máximas e desvio padrão para cada data.

`tipoPerfil`
required

string
Tipo de índice a ser utilizado. Domínio: ndvi ou evi.

`satelite`
required

string
Enum: `"terra"` `"aqua"` `"comb"`
Tipo de satélite a ser utilizado. Domínimo: terra, aqua ou comb.

`preFiltro`

integer <int32>
Enum: `0` `1` `2` `3`
Tipo de pré-filtro a ser utilizado. Domínio: 0 = sem pre-filtragem, 1 = correção nodata, 2 = correção nuvem, 3 = correção nuvem/nodata.

`filtro`

string
Enum: `"flt"` `"wav"` `"sav"`
Tipo de filtro a ser utilizado. Domínio: flt = Filtro FlatBottom, wav = Filtro Wavelet, sav = Filtro Savitsky Golay.

`parametroFiltro`

integer <int32>
Enum: `null` `0` `10` `20` `30` `2` `3` `4` `5` `6`
Parâmetro do filtro a ser utilizado. Este parâmetro é obrigatório para todos os filtros, exceto do tipo wav. Domínio: 0, 10, 20 ou 30 para o filtro FlatBottom; 2, 3, 4, 5 ou 6 para o filtro Savitsky Golay.

`poligono`
required

string
Pontos que compõem o polígono separados por vírgula (“,”) e coordenadas latitude e longitude de cada ponto separadas por espaço (" "), sendo que o último ponto deve ser igual ao primeiro, no sistema de referência EPSG 4326.

`todasEstatisticas`

boolean
Se verdadeiro, retorna também as séries de valores mínimos, máximos e desvio padrão.

Responses

› **200** Retorna as séries temporais para o polígono de acordo com os valores de filtro informados

POST /seriespoligono

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
    "tipoPerfil": "ndvi",
    "satelite": "comb",
    "preFiltro": 3,
    "filtro": "sav",
    "parametroFiltro": 4,
    "poligono": "-58.9144585643381 -13.5072128852218,-58.8657268985861 -13.51
    "todasEstatisticas": false
}
```

Response samples

200 **400** **500**

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```

```
            0.5726,
            0.5473,
            0.4984,
            0.4366,
            0.367,
            0.303,
            0.2488,
            0.2255
        ],
    - "listaMinima": [
            0.202,
            0.202,
            0.202,
            0.2134,
            0.279,
            0.2635,
            0.2182,
            0.1654,
            0.121,
            0.12
        ],
    - "listaMaxima": [
            0.9552,
            0.9301,
            0.9301,
            0.9142,
            0.8706,
            0.8038,
            0.7101,
            0.4894,
            0.3878,
            0.3402
        ],
```




```
            0.2321,
            0.2304,
            0.1753,
            0.1329,
            0.0879,
            0.0656,
            0.0523,
            0.0467
        ],
    - "listaDatas": [
            "2000-02-18",
            "2000-03-05",
            "2000-03-21",
            "2000-04-06",
            "2000-04-22",
            "2000-05-08",
            "2000-05-24",
            "2000-06-09",
            "2000-06-25",
            "2000-07-11"
        ]
    }
```


Retorna uma série temporal EVI ou NDVI a partir de uma coordenada geográfica (longitude e latitude)

Retorna uma lista de valores que representa a série temporal EVI ou NDVI de um ponto com as respectivas datas das imagens dos satélites ordenadas em ordem crescente de data.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

Representação dos valores de filtro possíveis para a busca de uma série temporal

satelite required	string Enum: `"terra"` `"aqua"` `"comb"` Tipo de satélite a ser utilizado. Domínimo: terra, aqua ou comb.
preFiltro	integer <int32> Enum: `0` `1` `2` `3` Tipo de pré-filtro a ser utilizado. Domínio: 0 = sem pre-filtragem, 1 = correção nodata, 2 = correção nuvem, 3 = correção nuvem/nodata.
filtro	string Enum: `"flt"` `"wav"` `"sav"` Tipo de filtro a ser utilizado. Domínio: flt = Filtro FlatBottom, wav = Filtro Wavelet, sav = Filtro Savitsky Golay.
parametroFiltro	integer <int32> Enum: `null` `0` `10` `20` `30` `2` `3` `4` `5` `6` Parâmetro do filtro a ser utilizado. Este parâmetro é obrigatório para todos os filtros, exceto do tipo wav. Domínio: 0, 10, 20 ou 30 para o filtro FlatBottom; 2, 3, 4, 5 ou 6 para o filtro Savitsky Golay.
longitude required	number <double> Longitude decimal do ponto no sistema de referência EPSG 4326.
latitude required	number <double> Latitude decimal do ponto no sistema de referência EPSG 4326.

Responses

200
Retorna a série contendo a lista de valores EVI ou NDVI e a lista de datas de acordo com os parâmetros.

400 Requisição não pode ser processada por motivo de validação de atributos.

500 Erro interno inesperado no sistema.

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy


```
{
    "tipoPerfil": "ndvi",
    "satelite": "comb",
    "preFiltro": 3,
    "filtro": "sav",
    "parametroFiltro": 4,
    "longitude": -58.88645,
    "latitude": -13.5302
}
```


Response samples

200 **400** **500**

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
 - "listaSerie": [
        0.2474,
        0.2846,
        0.3134,
        0.3305,
        0.3308,
        0.3205,
        0.297,
        0.2628,
        0.2162,
        0.2298
    ],
```

```
            "2000-05-21",
            "2000-04-06",
            "2000-04-22",
            "2000-05-08",
            "2000-05-24",
            "2000-06-09",
            "2000-06-25",
            "2000-07-11"
        ]
    }
```


Embrapa Agricultura Digital

Av. André Tosello, n° 209 - Campus da Unicamp, Barão Geraldo CEP: 13083-886 - Campinas - SP

(19) 3211-5700 (19) 3211-5754

Siga a Embrapa nas redes sociais:

SmartSolos

PlantAnnot

Todos os direitos reservados, conforme Lei nº 9.610